

DOMINIO DE LA INTERFAZ STUDIO 5000 LOGIX DESIGNER®

Capítulo: 02 – Entorno de Desarrollo,
Navegación y Diagnóstico

Plataforma: Studio 5000 Logix
Designer (v20 - v35+)

Enfoque: ControlLogix /
CompactLogix / EtherNet/IP

PROPÓSITO DEL CAPÍTULO

Capacitar al ingeniero o técnico de automatización en el manejo integral del software Studio 5000 Logix Designer®. El dominio fluido de esta interfaz es la herramienta fundamental para programar, comisionar, monitorear en tiempo real y resolver fallas en líneas de producción industriales equipadas con controladores Allen-Bradley.

1. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Conocimientos Teóricos

- Comprender la estructura jerárquica del entorno: Controller Organizer, Tasks, Programs, Routines y Data Types.
- Analizar los modos de operación del PAC (Remote Run, Remote Program, Test) y sus implicaciones físicas en planta.
- Entender el funcionamiento del driver de comunicación FactoryTalk Linx / RSLinx Classic y las rutas CIP Path.

Habilidades Prácticas de Planta

- Navegar eficientemente por el árbol de proyecto e I/O Configuration para agregar hardware y diagnosticar nodos.
- Crear, monitorear y forzar Tags (I/O, Controller Scope y Program Scope) utilizando el Tag Monitor.
- Efectuar ediciones en línea (Online Editing) de forma segura sin detener el proceso productivo.

2. INTRODUCCIÓN AL ENTORNO STUDIO 5000 LOGIX DESIGNER

Studio 5000 Logix Designer® (anteriormente conocido como RSLogix 5000) es el entorno unificado de ingeniería desarrollado por Rockwell Automation para la configuración, programación y diagnóstico de la familia de controladores Logix5000 (ControlLogix, CompactLogix, GuardLogix y DriveLogix).

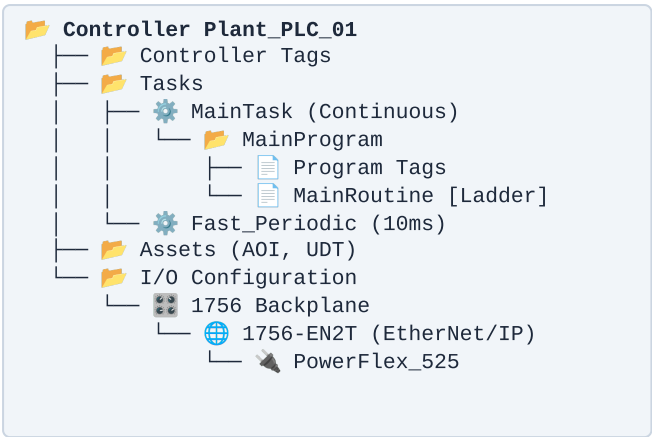
A diferencia de los entornos multitarea fragmentados, Studio 5000 combina la configuración del chasis físico, la red industrial, la seguridad funcional, el control de movimiento (Motion) y la programación lógica dentro de una misma interfaz gráfica. Para el personal de planta, la rapidez con la que se navega por el software determina directamente el indicador MTTR (Mean Time To Repair) durante un evento de falla no planificado.

ATENCIÓN EN CAMPO

Studio 5000 es extremadamente riguroso con la coincidencia de versiones de firmware (Firmware Revision). La versión mayor del software instalado en la Workstation de ingeniería debe coincidir exactamente con la versión mayor de firmware del controlador físico (ej. V32.011 requiere Logix Designer V32).

3. EL CONTROLLER ORGANIZER: ARBOL DE PROYECTO

El panel lateral izquierdo conocido como **Controller Organizer** es la espina dorsal de la navegación. Representa toda la arquitectura lógica y física del sistema en una estructura ramificada.



Componentes Clave del Árbol

- **Controller Tags:** Base de datos global accesible por todo el controlador y por pantallas HMI / SCADA.
- **Tasks (Tareas):** Programadores de tiempo que determinan cuándo y cómo se ejecutan las rutinas.
- **Programs (Programas):** Contenedores lógicos que agrupan rutinas y su memoria local (Program Tags).
- **Routines (Rutinas):** Bloques donde se escribe el código ejecutable (Ladder, Texto Estructurado, Bloques de Función, SFC).
- **I/O Configuration:** Representación del hardware local y remoto en red.

4. ORGANIZACIÓN DE EJECUCIÓN: TASKS, PROGRAMS Y ROUTINES

Studio 5000 implementa un modelo de ejecución jerárquico estrictamente normado. Para que una línea de código se ejecute en la CPU, debe pertenecer a una Rutina asignada a un Programa, el cual a su vez debe estar asignado a una Tarea activa.

Tipo de Tarea (Task)	Mecanismo de Disparo	Prioridad	Uso Típico en Planta
Continuous Task	Se ejecuta ininterrumpidamente en bucle de fondo. Al terminar, vuelve a iniciar de inmediato.	Más baja (24)	Lógica discreta general, secuencias intermitentes, enclavamientos generales de planta. Solo puede existir 1 Continuous Task por controlador.
Periodic Task	Se interrumpe exactamente cada intervalo configurado (ej. 5ms, 20ms, 100ms) interrumpiendo a la tarea continua.	Configurable (1 - 7, donde 1 es la más alta)	Lazos PID de regulación analógica, cálculo de caudal instantáneo, lectura de pesaje en tiempo real y comunicación crítica.
Event Task	Se activa por un evento físico (ej. entrada digital de alta velocidad) o por instrucción de software ('EVENT').	Configurable (1 - 7)	Rechazo ultra-rápido de botellas en envasadoras, corte de guillotina por fibra óptica, posicionamiento de precisión.

MAINROUTINE VS SUBROUTINES (JSR)

Dentro de un `Program`, la CPU solo ejecuta automáticamente la rutina designada como **MainRoutine**. Para ejecutar otras rutinas secundarias, es obligatorio colocar una instrucción **JSR (Jump to Subroutine)** dentro de la MainRoutine apelando a la subrutina correspondiente.

5. EDITOR Y MONITOR DE TAGS (TAG EDITOR / MONITOR)

El acceso a la memoria se realiza mediante la ventana dividida en dos pestañas inferiores: **Monitor Tags** (para ver/modificar valores en tiempo real) y **Edit Tags** (para crear variables, modificar tipos de datos y añadir comentarios).

Campos Clave de un Tag

- **Name:** Identificador único del Tag (sin espacios, sensible a mayúsculas/minúsculas).
- **Alias For:** Apuntador directo a otro Tag (comúnmente usado para renombrar una entrada/salida física `Local:1:I.Data.0` a un nombre funcional `PB\_Start\_Conveyor`).
- **Data Type:** Tipo de dato (BOOL, DINT, REAL, UDT_Motor, TIMER).
- **Style:** Formato de visualización (Decimal, Hex, Binary, Float).

Fuerzado de I/O (I/O Forcing)

Studio 5000 permite sobrescribir el estado físico de una tarjeta de entradas o salidas mediante la función ****Force****.

- **Force ON / Force OFF:** Fija el estado de la I/O ignorando la realidad física o la lógica.
- **Barra de Estado de Fuerzas:** Muestra el estado global (`No Forces`, `Forces Enabled`, `Forces Disabled`).

RIESGO OPERATIVO FATAL: USO DE FORZADOS EN PLANTA

Forzar una salida (`Force ON`) energizará directamente la electroválvula o el arrancador en el gabinete físico sin importar si las interbloqueos de seguridad están activos. **NUNCA habilite forzados sin antes coordinar con el personal de piso de planta y colocar la máquina en modo seguro.**

6. MODOS DE OPERACIÓN Y COMUNICACIONES (WHO ACTIVE)

En la esquina superior izquierda de la interfaz se ubica el panel de ****Controller Status****. Ofrece información crítica sobre el estado del enlace y la CPU.

Modo de CPU	Estado de Lógica	Edición en Línea	Uso Práctico
Remote Run (REM RUN)	La CPU escanea rutinas, actualiza I/O físicamente y procesa lógica.	Permitido (Crear, probar y ensamblar renglones en caliente).	Operación normal de producción en planta. Es el modo estándar de trabajo.
Remote Program (REM PROG)	La CPU detiene la ejecución del código. Las salidas físicas pasan a su estado de falla (Turn Off).	Permitido. Se pueden descargar cambios masivos de proyecto.	
Test Mode (REM TEST)	La CPU ejecuta la lógica del programa pero las Salidas Físicas permanecen deshabilitadas (Off).	Permitido.	Prueba de secuencias lógicas en comisionamiento sin mover actuadores reales.

6.1. La Herramienta "Who Active" y la Ruta CIP Path

Para comunicarse con el controlador físico (Download, Upload, Go Online), se utiliza el menú **Communications → Who Active**. Esta interfaz invoca a **FactoryTalk Linx / RSLinx** para explorar las redes industriales y definir el ****Communication Path**** (ejemplo: `AB_ETHIP-1\192.168.1.10\Backplane\0`).

7. ENTORNO DE EDICIÓN LADDER Y EDICIONES EN LÍNEA (ONLINE EDITING)

El editor gráfico de lenguaje Escalera de Studio 5000 cuenta con una barra de herramientas organizada por pestañas de instrucciones (Bit, Timer/Counter, Compare, Math, Move/Logical, Bus/Communication).

7.1. Dinámica de Edición en Línea (Online Edits)

Una de las fortalezas más potentes de Logix es la capacidad de modificar el código en ejecución sin detener la máquina. Las ediciones generan zonas temporales indicadas por letras en el margen del renglón (Zone Status):

Ejemplo Visual de Zonas de Edición en Línea en Studio 5000

i

|

|

--

[

SENSOR_PRESENCIA

]

(

CONVEYOR_MTR

)

--

|

|

r

|

|

--

[

SENSOR_PRESENCIA

]

[

/

FOTO_CELDA_SEGURIDAD

]

(

CONVEYOR_MTR

)

--

|

|

Símbolo Lateral	Tipo de Renglón	Descripción Operativa
i (Lowercase i)	Insert (Insertado)	Renglón nuevo propuesto. Aún **NO** está siendo ejecutado por la CPU.
r (Lowercase r)	Replace (A reemplazar)	Renglón original que está ejecutándose actualmente en la CPU. Será reemplazado cuando se prueben las ediciones.
d (Lowercase d)	Delete (A eliminar)	Renglón marcado para ser borrado de la memoria. Sigue ejecutándose hasta ensamblar.
I / R / D (Uppercase)	Test Edits Activo	Las letras en Mayúscula indican que las ediciones están en modo **Test Edits** (la CPU ejecuta las mayúsculas e ignora las minúsculas).

Secuencia Estándar para Edición en Línea Segura

1. Iniciar edición doble clic en el margen del renglón (Aparece par i/r).

2. Modificar las instrucciones o Tags deseados en el renglón i.

3. Presionar el botón **Accept Pending Program Edits** (Verifica sintaxis).

4. Presionar el botón **Test Edits** (La CPU conmuta y ejecuta el nuevo renglón I).

5. Presionar **Assemble Edits** (Elimina el renglón viejo r y consolida la memoria definitivamente).

8. DIAGNÓSTICO Y TROUBLESHOOTING EN LA INTERFAZ

Cuando ocurre un fallo en la planta, la interfaz de Studio 5000 ofrece múltiples herramientas de rastreo para aislar la causa física o de software en tiempo récord.

Síntoma / Condición	Indicador en la Interfaz	Herramienta de Diagnóstico	Solución Recomendada en Studio 5000
Signo de Exclamación Amarillo en Dispositivo I/O	Triángulo amarillo superpuesto sobre el nodo en el árbol I/O Configuration.	Pestaña Connection en las Propiedades del Módulo (<code>Module Properties</code> → <code>Connection</code>).	Leer el código de error hex/decimal (Ej: <code>Code 16#0204 Connection Timeout</code>). Verificar cable físico, IP del dispositivo y valor del RPI.
LED "OK" del Controlador en Rojo Titilante	En el software aparece barra superior roja indicando <code>Major Fault</code> .	Ventana Controller Properties → <code>Faults Tab.</code>	Analizar la causa (Ej. Type 04 Code 20: <code>Array Index Out of Range</code>). Corregir el valor del índice y pulsar el botón Clear Faults .
Imposible Cargar / Descargar (Path Invalido)	Botón Download deshabilitado o mensaje <code>Failed to Go Online</code> .	Menú <code>Communications</code> → <code>Set Project Path</code> .	Navegar en Who Active hasta seleccionar la CPU física y pulsar el botón Set Project Path para guardar la ruta en el archivo <code>.ACD</code> .
Un Bit no se Activa en la Lógica Ladder	Instrucción <code>[-]</code> permanece sin resaltar en verde pese a la señal física.	Herramienta Cross Reference (<code>Ctrl + E</code> sobre el Tag).	Verificar en la tabla de referencias si el bit está siendo sobrescrito por una instrucción <code>OTE</code> , <code>MOV</code> o mediante un mensaje HMI en otro renglón.

9. HERRAMIENTAS AVANZADAS DE DIAGNÓSTICO

Trend Charts (Gráficas en Tiempo Real) Studio 5000 permite crear gráficos de tendencia integrados (ubicados en <code>Controller Organizer</code> → <code>Trends</code>). Permiten graficar variables analógicas (presión, velocidad, temperatura) en tiempo real con muestreos de hasta 10ms, siendo vital para ajustar lazos de control PID o detectar picos de corriente.	Cross Reference & Toggle Bit Cross Reference (Ctrl+E): Muestra una lista filtrable de todos los lugares del proyecto donde se lee o se escribe un Tag determinado. Toggle Bit (Ctrl+T): Invierte temporalmente el valor de un bit BOOL (0 a 1 o 1 a 0) en memoria sin necesidad de forzar I/O.
---	---

10. BUENAS PRÁCTICAS DE INGENIERÍA EN STUDIO 5000

- **Respaldos con Archivos L5X/ACD:** Guarde siempre revisiones de proyecto indicando fecha y autor en la descripción (`Plant\_Area1\_20261006\_REV2.ACD`).
- **Documentación Rung Comments:** Utilice los comentarios de renglón para explicar el propósito de la lógica. Los comentarios se guardan en el controlador en las versiones modernas (v21+), facilitando la labor a otros ingenieros.
- **Uso Responsable del Remote Program:** NUNCA cambie la CPU a modo Program sin antes verificar el impacto en el proceso continuo (bombas de refrigeración, quemadores, agitadores).
- **Sincronización de Hora (NTP / WallClockTime):** Configure la hora del controlador mediante el objeto `GSV` para que los eventos de falla coincidan exactamente con las estampas de tiempo del SCADA/HMI.

11. EJERCICIOS PRÁCTICOS

Desarrolle los siguientes ejercicios teóricos y prácticos de navegación en Studio 5000 antes de consultar la sección de soluciones.

Ejercicio 1: Nivel Básico (Navegación y Creación de Tags)

Se requiere integrar una celda de manufactura. Defina los pasos en Studio 5000 para: a) Crear un Tag global de tipo REAL llamado `Presion\_Linea\_PSI`. b) Crear un Tag de alcance de programa (`Program Scope`) de tipo `TIMER` llamado `Tmr\_Retardo\_Arranque`. c) Explicar cuál es accesible desde una pantalla HMI externa.

Ejercicio 2: Nivel Intermedio (Diagnóstico de Red I/O)

Un variador PowerFlex 525 integrado por EtherNet/IP muestra un triángulo amarillo en el árbol de I/O de Studio 5000. Al abrir sus propiedades, la pestaña Connection indica el error `16#0108 Connection Request Timed Out`. Detalle la secuencia de comprobación en la interfaz y en campo para resolver este problema.

Ejercicio 3: Nivel Avanzado / Troubleshooting (Edición en Línea Incompleta)

Un técnico intentó modificar la lógica de un reactor en línea. Agregó un renglón con un nuevo sensor, pero la máquina sigue operando con la lógica anterior. Al conectarse en Studio 5000, el ingeniero observa letras *i* en minúscula en el margen del renglón modificado. ¿Qué ocurrió y cuáles son los pasos exactos para consolidar el cambio sin detener la planta?

12. SOLUCIÓN EXPLICADA DE EJERCICIOS

Soluciones Explicadas Paso a Paso

Solución Ejercicio 1:

- Abrir `Controller Tags` → Seleccionar la pestaña `Edit Tags` → Escribir `Presion\_Linea\_PSI` en la columna Name → Seleccionar `REAL` en Data Type.
- Abrir `MainProgram` → Doble clic en `Program Tags` → Pestaña `Edit Tags` → Escribir `Tmr\_Retardo\_Arranque` → Seleccionar `TIMER`.
- Únicamente `Presion\_Linea\_PSI` es accesible directamente por el HMI por estar en el **Controller Scope**. Los tags en Program Scope requieren sintaxis de acceso calificado (`Program:MainProgram.Tag`).

Solución Ejercicio 2:

El error `16#0108` indica que el controlador no recibe respuesta IP del nodo. Secuencia de solución:

- Verificar la dirección IP en las propiedades del módulo en Studio 5000 vs la IP configurada en la carátula/pantalla del PowerFlex 525.
- Utilizar el comando `ping` desde la estación de ingeniería hacia la IP del VFD.
- Inspeccionar el cable de red RJ45 y los LEDs de enlace (Link/Activity) en el puerto del variador y del switch industrial.
- Si la IP y cable son correctos, validar que la versión de revisión del módulo en Studio 5000 coincida o tenga activada la opción **Electronic Keying: Compatible Module**.

Solución Ejercicio 3:

Las letras **i** minúsculas indican que los cambios fueron aceptados localmente pero **NUNCA** fueron probados ni ensamblados en la memoria del controlador, por lo que la CPU ignora el nuevo renglón.

Pasos de Resolución: Presionar el botón **Test Edits** (las letras cambian a **I** mayúscula y la CPU empieza a ejecutar el nuevo renglón). Verificar que el comportamiento en la planta sea seguro y correcto. Finalmente, hacer clic en **Assemble Edits** para consolidar la modificación de forma permanente.

13. EVALUACIÓN FINAL DEL CAPÍTULO

Examen Teórico-Práctico de Dominio de Interfaz

1. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una Periodic Task y una Continuous Task en Studio 5000?

Respuesta: La Periodic Task interrumpe la ejecución del controlador a intervalos de tiempo fijos y garantizados (alta prioridad), mientras que la Continuous Task utiliza el tiempo sobrante de procesamiento de la CPU en segundo plano.

2. Describa la diferencia entre aplicar "Toggle Bit" y "Force ON" sobre una entrada digital física.

Respuesta: Toggle Bit invierte el estado del bit en memoria por un instante, pero en el siguiente escaneo de I/O el controlador la sobrescribirá con la lectura real de la tarjeta. Force ON congela el estado del bit en alto de forma indeterminada, ignorando por completo la tarjeta de entradas físicas.

3. Problema Práctico de Campo: Al intentar conectarse en línea (Go Online) con un CompactLogix 5380, Studio 5000 muestra la advertencia "The project in the controller differs from the project on disk". Describa las opciones disponibles y el procedimiento adecuado si usted no cuenta con los comentarios actualizados en su computadora local.

Solución: Se debe seleccionar la opción **Upload** (Cargar desde el controlador). Esto descargará la lógica y la memoria exacta que está corriendo en la CPU hacia la computadora. En controladores Logix modernos (firmware v21+), la documentación, nombres de tags y comentarios de renglón están almacenados dentro de la memoria de la CPU, por lo que la carga (Upload) restaurará el proyecto completo documentado sin perder información.